Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

October 27, 2026

Logística Black Friday:
Otimização de eficiência com árvores balanceadas

Presented by :
Renan Pontes, Tech Lead

Website :
www.rterminus.com

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

Tópicos Abordados

01 Contexto

02 Desafio técnico

03 Solução desenvolvida

04 Árvore AVL

05 Árvore Rubro-Negra

06 Demonstração

07 Testes realizados

08 Análise comparativa

09 Recomendação técnica

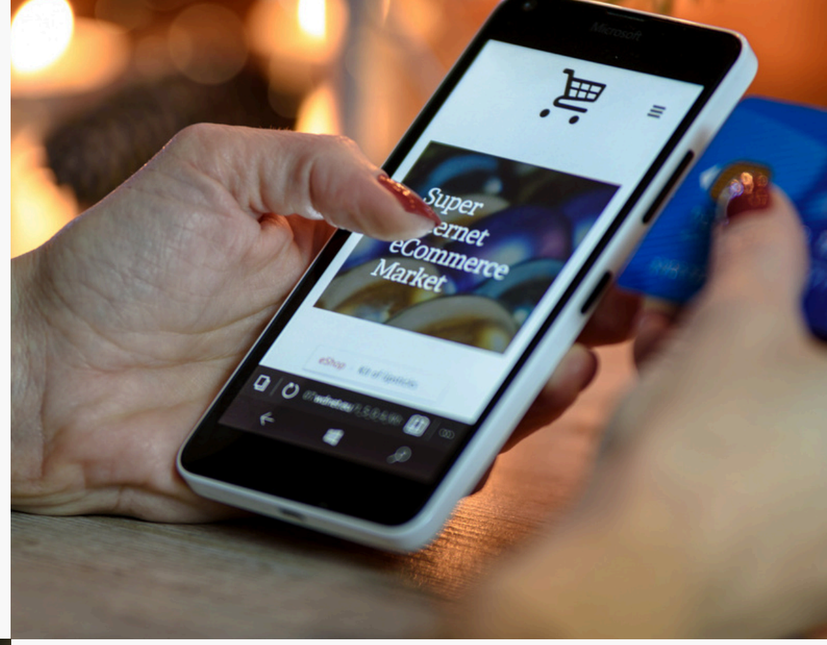
10 Referências e repositório

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

Contexto

Na Black Friday, o faturamento sobe **20,7%**, e o tráfego dispara.
O sistema precisa processar inserções, remoções e buscas de milhares de encomendas em tempo real.
E aí nasce o gargalo estrutural.





Dados sequenciais ou imprevisíveis degradam árvores de busca ingênuas.
O balanceamento certo define se o sistema fica **eficiente** ou **trava**.

O Problema

Ordem de chegada

Degradação estrutural

Colapso de performance

IDs de encomendas chegam em blocos já ordenados, crescentes ou decrescentes.

Numa árvore sem balanceamento, os nós crescem para um só lado e ela vira uma lista encadeada.

Busca e inserção caem de O(log n) para O(n): o sistema trava sob alta carga.

Inserindo 10.000 IDs em ordem crescente, a altura da árvore chega a:

10.000
níveis: árvore sem balanceamento

14
níveis: AVL

24
níveis: Rubro-Negra

Solução desenvolvida

01

Motor base

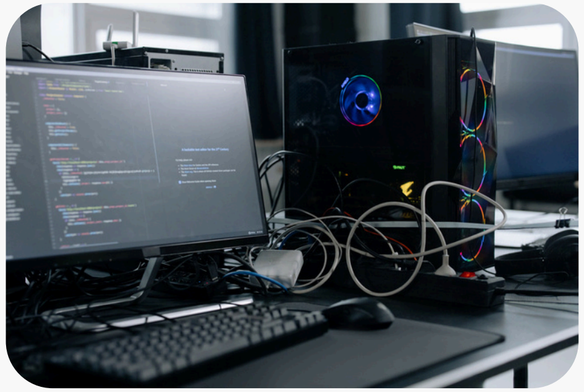
Núcleo em C++17 puro, sem bibliotecas externas, com controle total de memória.



02

Simulador interativo

Menu no terminal para inserir, remover, buscar e visualizar a árvore em tempo real.



03

Automação de métricas

Testes de corretude e benchmark com tempo, altura e rotações, exportado em CSV.



Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

October 27, 2026

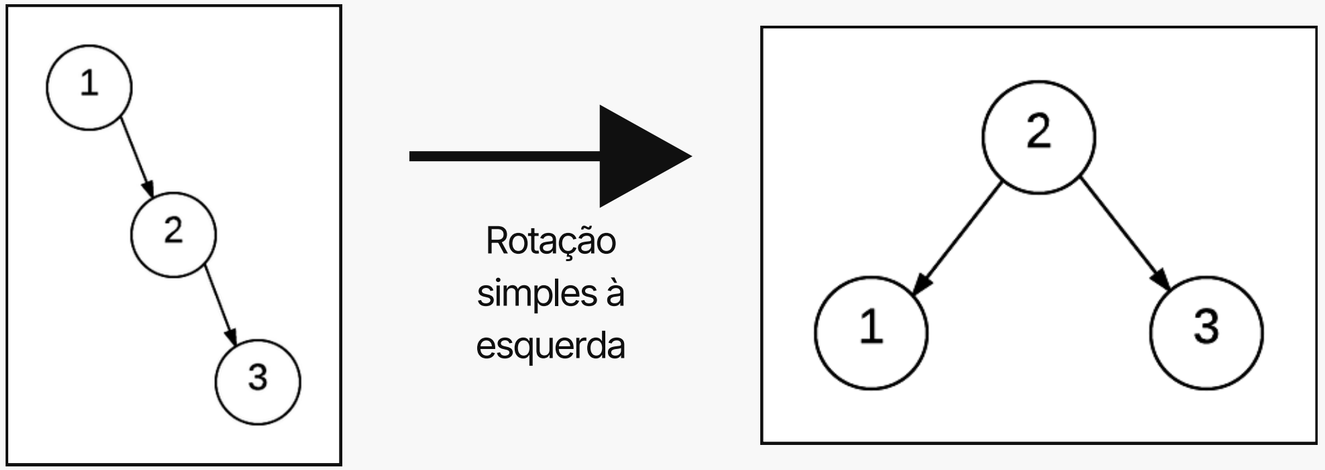
Árvore AVL

Cenário ideal

Catálogos estáticos: muita busca, pouca inserção.

Balanceamento por altura

Diferença de altura entre subárvores sempre ≤ 1. Caminho de busca o mais curto possível, em troca de mais rotações.



Reestruturação física

Lote sequencial desbalanceia a árvore; a rotação reconecta os nós. 100 mil inserções aleatórias significam 69,8 mil rotações.

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

October 27, 2026

Árvore Rubro-Negra

Balanceamento por cores

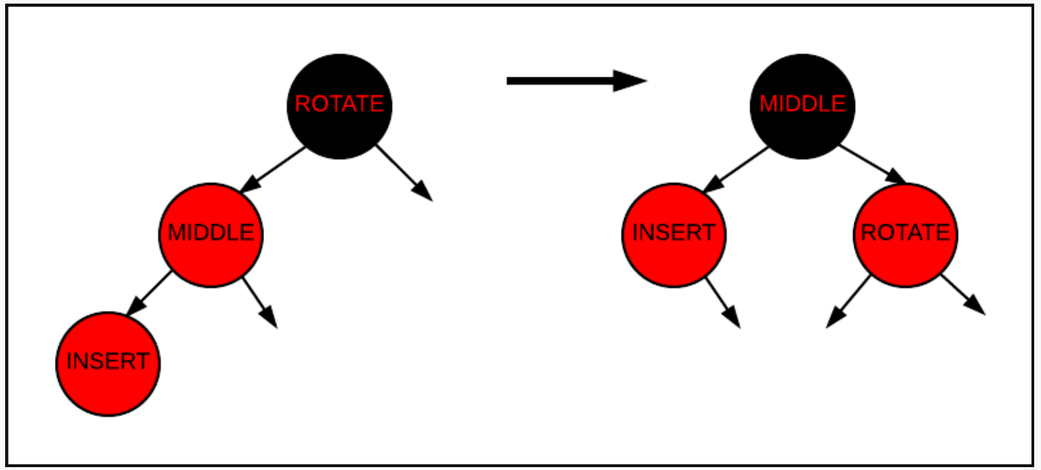
Nós vermelhos e pretos com regras simples. O caminho mais longo pode ter até 2× o mais curto: folga para absorver picos sem reorganizar.

Cenário ideal

Entrada e saída constantes de pacotes: alta volatilidade.

Repintura vs. rotação

Quase todo ajuste é só trocar cores: custa quase nada. Rotação só em último caso.



Caso de rotação e mudança de cores

Demonstração

Inserção

Bloqueia IDs duplicados

```
choose option: 1
type value to insert: 42
value inserted.
choose option: 1
type value to insert: 42
value already in tree, ignored.
```

Remoção

Reorganiza ponteiros, cores e alturas

```
choose option: 2
type value to remove: 42
value removed.
choose option: 2
type value to remove: 42
value not found, nothing removed.
```

Busca

Localiza o ID em O(log n)

```
choose option: 3
type value to search: 30
element 30 found in tree.
choose option: 3
type value to search: 99
element 99 NOT found in tree.
```

Visualização

Estrutura e cores da árvore no terminal

```
tree visual structure:
└── 20 [B]
    ├── 10 [B]
    └── 40 [B]
        ├── 30 [R]
        └── 50 [R]
```

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

Testes realizados

4 cenários: inserção crescente, decrescente e aleatória; remoção aleatória.

Métricas: tempo, altura e rotações (média de 5 execuções).

Corretude: cada operação conferida contra std::set e invariantes de AVL e RB.

100K

Inserções no maior teste.
Tamanhos: 10K, 50K e 100K.

50K

Remoções: metade de cada tamanho (5K, 25K, 50K).

Altura e rotações

17 × 31

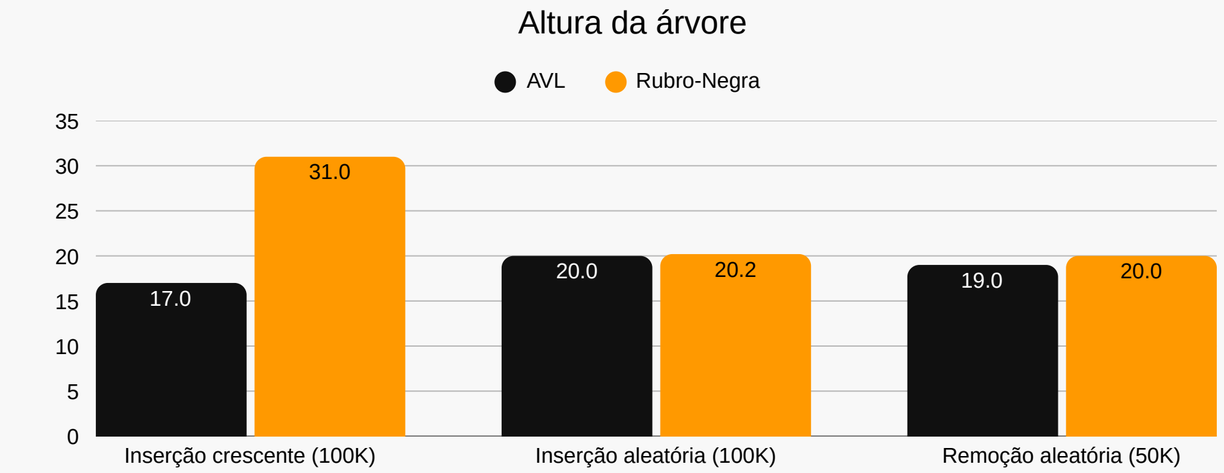
níveis de altura: AVL × RB na inserção ordenada (100K)

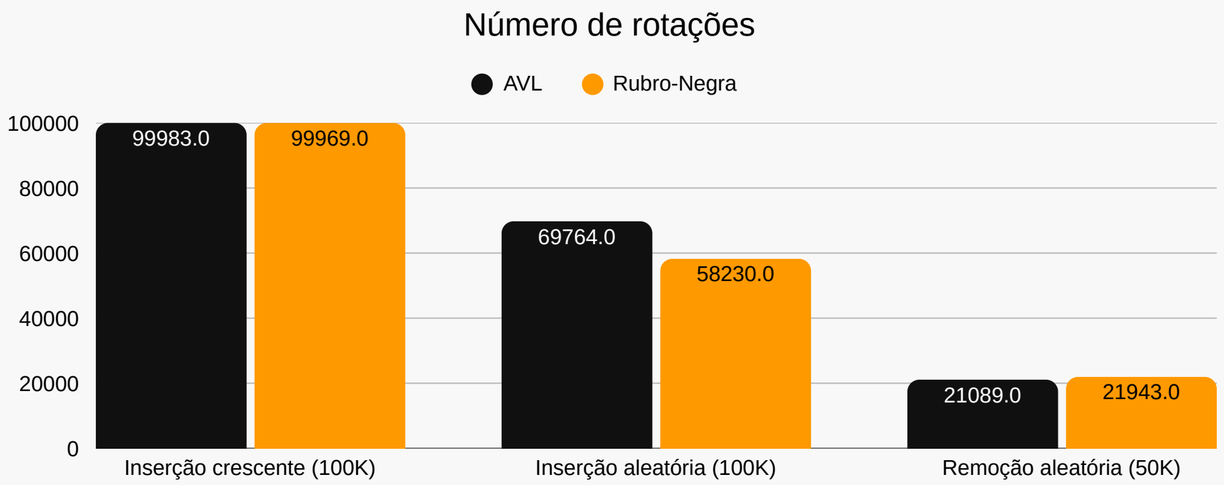
−17%

rotações da RB na inserção aleatória (58 mil × 70 mil)

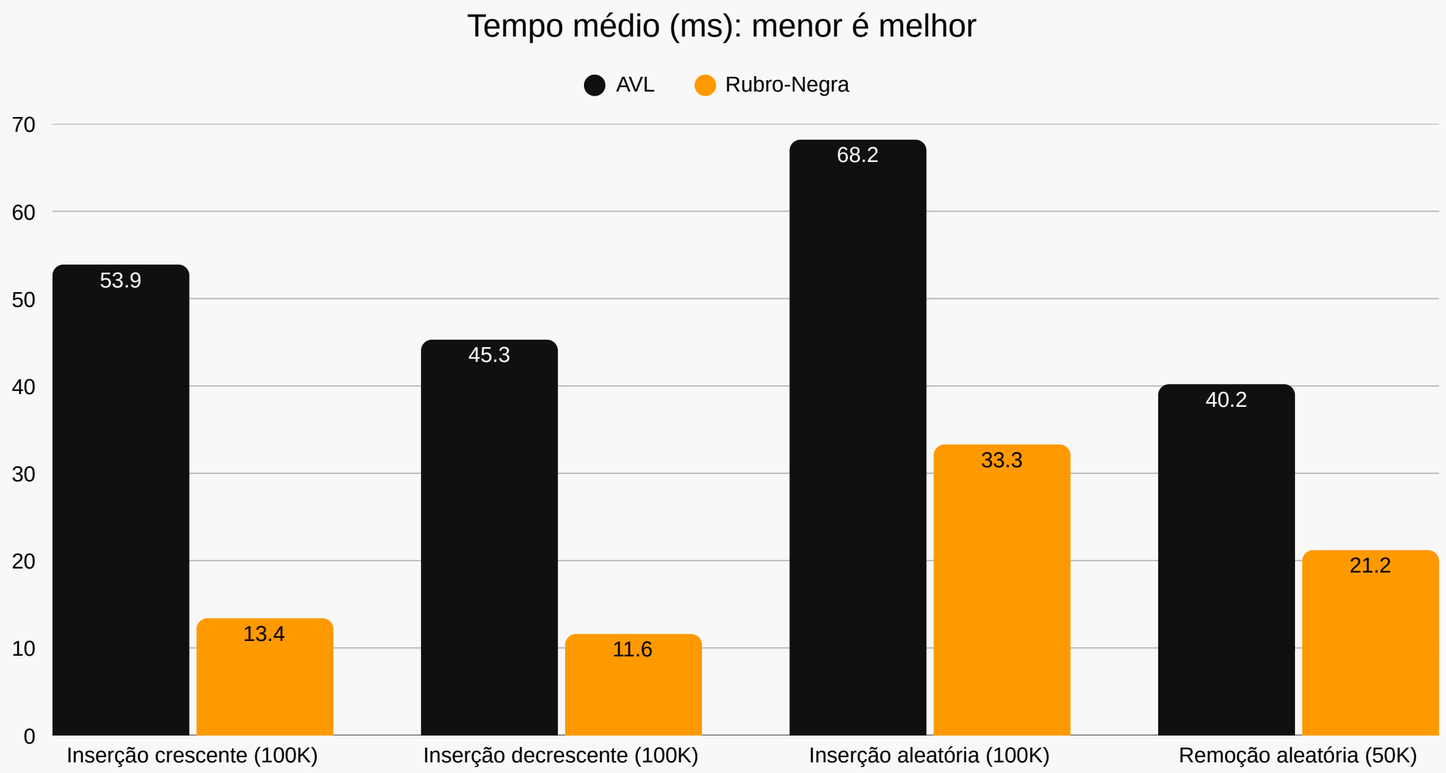
≈ iguais

21 mil × 22 mil rotações na remoção aleatória (50K)





Tempo de execução



4× mais rápida: RB na inserção ordenada (54 → 13 ms)

2× mais rápida: RB na inserção aleatória (68 → 33 ms)

1,9× mais rápida: RB na remoção aleatória (40 → 21 ms)

Média de 5 execuções, semente fixa. Tamanhos: 10K, 50K e 100K (remoção: metade de cada).

Recomendação técnica

Veredito:
Árvore Rubro-Negra

Melhor equilíbrio entre velocidade e custo de reestruturação. A AVL segue melhor para leitura intensiva.



Vantagem 01

4× mais rápida na inserção ordenada (100K): 13 ms contra 54 ms.

Vantagem 02

−17% de rotações na inserção aleatória: 58 mil contra 70 mil.

Vantagem 03

O(log n) de altura, sempre logarítmica: 31 níveis para 100 mil itens.

Amazon
Software
Engineering

Solution Presentation

October 27, 2026

Obrigado.

Inteligência artificial foi utilizada para direcionamentos na implementação do código devido à complexidade dos algoritmos, além de sugestões para a apresentação para um melhor fluxo.

Referências:

https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2026/10/14/faturamento-do-e-commerce-na-black-friday-deve-subir-207-diz-pesquisa.htm
https://brilliant.org/wiki/avl-tree/
https://brilliant.org/wiki/red-black-tree/
Cormen, Thomas H., et al. Introduction to Algorithms. 4th ed., The MIT Press, 2022.

Repositório:

https://github.com/rterminus/balanced_trees/

Presented by :
Renan Pontes, Tech Lead

Website :
www.rterminus.com